

ACTIVIDAD: CORRIENTE Y TENSION - EL CIRCUITO DEL AUTOMOTOR EN PARTES

Tiempo estimado: 60 minutos. **Materia:** ELECTROTECNIA DEL AUTOMOTOR. **Docente:** Izaguirre Jorge.

TÉCNICA DE APRENDIZAJE COLABORATIVO: ROMPECABEZAS (JIGSAW)

1. Formación de "Grupos Base" (10 minutos)

Se debe dividir al curso en grupos de 4 integrantes. Cada alumno dentro del grupo recibirá un número del 1 al 4, que corresponderá a una de las siguientes áreas temáticas basadas en el material de estudio:

1. **Experto en Tensión (Voltaje):** Presión eléctrica y diferencia de potencial.
2. **Experto en Corriente (Intensidad):** Caudal de electrones y efectos térmicos.
3. **Experto en Resistencia y Ley de Ohm:** Factores que limitan el flujo y cálculos básicos.
4. **Experto en Tipos de Corriente (CC/CA) y Masa:** Generación, rectificación y retorno por chasis.

2. Reunión de "Grupos de Expertos" (20 minutos)

Todos los alumnos con el mismo número se agrupan en mesas de expertos para analizar la información específica de su tema. En esta instancia deben realizar las siguientes tareas:

- Leer y debatir el fragmento correspondiente del material de estudio proporcionado.
- Acordar una explicación sencilla (técnica de Feynman) y un ejemplo práctico aplicado al automóvil para explicar a sus compañeros originales.
- Diseñar un esquema gráfico rápido que represente su concepto (ejemplo: la analogía hidráulica para tensión o el puente de diodos para corriente).

3. Regreso a los "Grupos Base" y Enseñanza (20 minutos)

Los expertos regresan a sus grupos originales. Cada uno dispone de 5 minutos para exponer su parte al resto de sus compañeros.

- **Regla:** No se permite simplemente leer el texto; deben explicar el "por qué" y el "cómo" del fenómeno técnico.
- Los demás integrantes deben tomar apuntes de las explicaciones de sus pares, ya que la comprensión final del sistema depende de las cuatro exposiciones.

4. Resolución de Desafío Grupal (10 minutos)

Cada grupo debe resolver el siguiente problema de diagnóstico integrador utilizando los saberes de los cuatro expertos:

"Un vehículo presenta una caída de tensión excesiva en el motor de arranque. Al accionar la llave, la tensión de batería baja de 12.6V a 6V y la corriente que llega al motor es insuficiente. ¿Qué experto puede explicar la falla en la presión (tensión), cuál la falta de caudal (corriente) y qué rol juega la resistencia en los bornes o la masa en este problema?"

Síntesis conceptual: La actividad utiliza la división de roles técnicos para asegurar que cada estudiante domine un pilar de la electrotecnia y colabore en la resolución de una falla real de diagnóstico automotriz.

Puntos clave:

- Promueve la participación equitativa de todos los alumnos de 4to. 5ta..
- Desarrolla la capacidad de comunicación técnica entre pares.
- Asegura la comprensión profunda mediante la enseñanza recíproca.
- Vincula conceptos abstractos con el entorno del taller y la seguridad.
- Optimiza el tiempo de clase (1 hora reloj) para cubrir temas densos.